01. 텐더민트 컨센서스 개요

목차

1. 컨센서스 개요
2. 핵심 구조체
3. 라운드 단계
4. 상태 머신

컨센서스 개요

텐더민트 컨센서스는 비잔틴 장애 허용(Byzantine Fault Tolerant) 알고리즘을 구현한 합의 메커니즘입니다. 이 시스템은 분산 네트워크에서 노드들이 블록체인의 다음 블록에 대해 합의를 이루는 과정을 관리합니다.

주요 특징

- **즉시 완결성(Instant Finality)**: 블록이 커밋되면 즉시 최종 확정됨
- **비잔틴 장애 허용**: 전체 검증자의 1/3 미만이 악의적이거나 오프라인일 때 안전성 보장
- **라운드 기반**: 각 높이(height)에서 여러 라운드를 통해 합의 달성

핵심 구조체

State 구조체 (`consensus/state.go`)

```
type State struct {
```

```
service.BaseService
// 설정 정보
config *cfg.ConsensusConfig
privValidator types.PrivValidator // 투표 서명용
// 블록 저장 및 실행
blockStore sm.BlockStore
blockExec *sm.BlockExecutor
// 내부 상태
mtx tmsync.RWMutex
cstypes.RoundState
// 통신 채널들
peerMsgQueue chan msgInfo
internalMsgQueue chan msgInfo
timeoutTicker TimeoutTicker
// 이벤트 처리
eventBus *types.EventBus
}
```

RoundState 구조체 (consensus/types/round_state.go)

```
type RoundState struct {
Height int64 // 현재 블록 높이
Round int32 // 현재 라운드 번호
```

```
Step RoundStepType // 현재 단계
StartTime time.Time // 라운드 시작 시간
// 제안 관련
Proposal *types.Proposal
ProposalBlock *types.Block
ProposalBlockParts *types.PartSet
// 잠금 관련
LockedRound int32
LockedBlock *types.Block
LockedBlockParts *types.PartSet
// 유효성 관련
ValidRound int32
ValidBlock *types.Block
ValidBlockParts *types.PartSet
// 투표 관련
Votes *HeightVoteSet
LastCommit *types.VoteSet
// 검증자 정보
Validators *types.ValidatorSet
LastValidators *types.ValidatorSet
}
```

라운드 단계

텐더민트 컨센서스는 8개의 주요 단계로 구성됩니다:

RoundStepType 열거형

```
const (
RoundStepNewHeight = RoundStepType(0x01) // 새 높이 대기
RoundStepNewRound = RoundStepType(0x02) // 새 라운드 설정
RoundStepPropose = RoundStepType(0x03) // 제안 단계
RoundStepPrevote = RoundStepType(0x04) // 사전투표 단계
RoundStepPrevoteWait = RoundStepType(0x05) // 사전투표 대기
RoundStepPrecommit = RoundStepType(0x06) // 사전커밋 단계
RoundStepPrecommitWait = RoundStepType(0x07) // 사전커밋 대기
RoundStepCommit = RoundStepType(0x08) // 커밋 단계
)
```

단계별 설명

1. **NewHeight**: 이전 블록 커밋 후 새로운 높이 시작 대기
2. **NewRound**: 새 라운드 초기화 및 제안자 선정
3. **Propose**: 제안자가 블록 제안을 브로드캐스트
4. **Prevote**: 검증자들이 제안된 블록에 대해 사전투표
5. **PrevoteWait**: +2/3 사전투표 수집 대기
6. **Precommit**: 검증자들이 최종 커밋 투표 실행

7. **PrecommitWait**: +2/3 사전커밋 수집 대기

8. **Commit**: 블록을 체인에 커밋하고 애플리케이션에 적용

상태 머신

컨센서스 상태 머신은 다음과 같은 흐름으로 동작합니다:

```
NewHeight → NewRound → Propose → Prevote → PrevoteWait → Precommit → PrecommitWa

↑ ↓

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

각 단계에서는 특정 조건이 만족되면 다음 단계로 진행하거나, 타임아웃이 발생하면 적절한 처리를 수행합니다.

주요 진입 함수들

- `enterNewHeight()` : 새로운 높이 시작
- `enterNewRound()` : 새로운 라운드 시작
- `enterPropose()` : 제안 단계 진입
- `enterPrevote()` : 사전투표 단계 진입
- `enterPrecommit()` : 사전커밋 단계 진입
- `enterCommit()` : 커밋 단계 진입

다음 문서에서는 각 단계별 상세한 동작 과정을 살펴보겠습니다.